



资料分析 精讲精练 6

学习任务：

1. 课程内容：平均数、倍数
2. 对应讲义：第 309 ~ 320 页
3. 重点内容：
 - (1) 不同条件下的现期、基期平均数计算
 - (2) 两期平均数问题
 - (3) 倍数相关统计术语

第六节 平均数

基本术语：

平均数指多个数的平均值，即 $\frac{\text{多个数的总和}}{\text{数的个数}}$ ；也可以指两个量的比例，例如：

$$\text{人均收入} = \frac{\text{总收入}}{\text{人数}}。$$

一、现期平均数与基期平均数

$$1. \text{平均数} = \text{总数} \div \text{份数} = A \div B$$

多个数求平均数：削峰填谷

$$2. \text{基期平均数公式: } \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$$

速算技巧：(1) 截位直除；(2) 计算 $\frac{A}{B}$ 且观察 $\frac{1+b}{1+a}$ 与 1 的大小关系；(3) 等比放缩



【例 1】(2024 广东) 2022 年，G 省法律援助机构共组织办理法律援助案件（以下简称 G 省法律援助案件）195779 件，较 2021 年减少 40937 件，同比下降 17.29%，

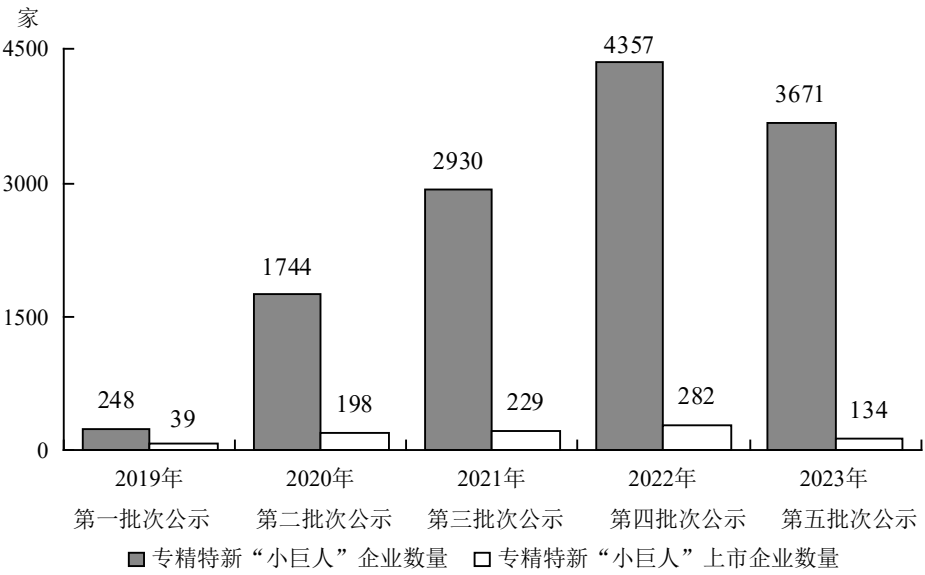


其中刑事案件 133509 件（含值班律师法律帮助案件 65647 件），民事案件 61754 件，行政案件 516 件。帮助受援群众 212993 人。

2022 年，G 省平均每件法律援助案件帮助受援群众：

- A. 小于 1.1 人
- B. 在 1.1 到 1.2 人之间
- C. 在 1.2 到 1.3 人之间
- D. 大于 1.3 人

【例 2】（2025 国考）



2019—2023 年我国各批次专精特新“小巨人”企业及上市企业数量

已知 2023 年第五批次公示的专精特新“小巨人”企业分布于全国 300 个城市中，则这些城市平均每个有多少家第五批次公示的专精特新“小巨人”非上市企业？

- A. 不到 11 家
- B. 11 ~ 12 家之间
- C. 12 ~ 13 家之间
- D. 超过 13 家

【例 3】（2025 联考）

2014—2023 年全国亿元以上商品交易市场情况

时间 (年)	摊位数 (万个)	营业面积 (万平方米)	成交总额 (亿元)	成交市场	
				批发市场成交额 (亿元)	零售市场成交额 (亿元)
2014	5.1	295	709	442	267
2015	4.9	294	669	423	246



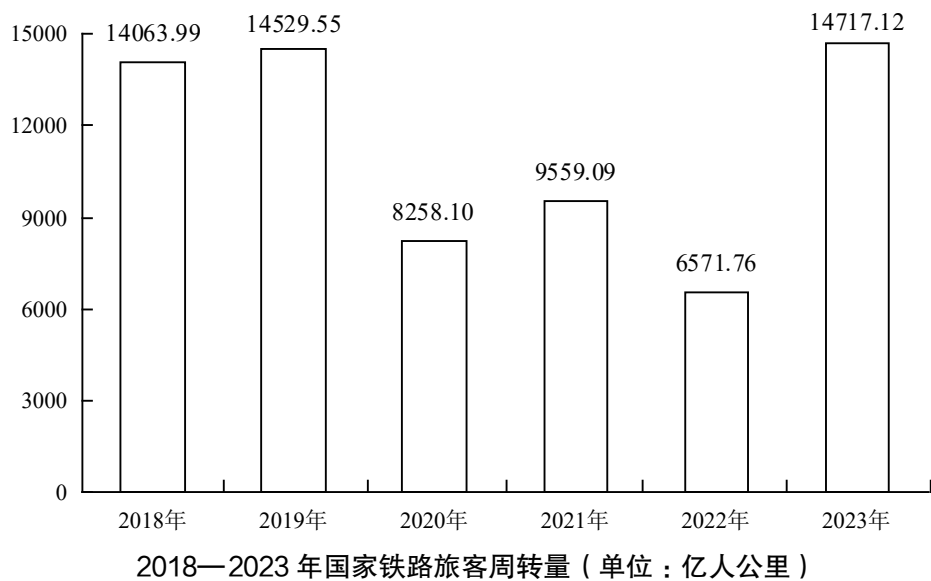
续表

时间 (年)	摊位数 (万个)	营业面积 (万平方米)	成交总额 (亿元)	零售市场成交额	
				批发市场成交额 (亿元)	零售市场成交额 (亿元)
2016	4.9	322	656	425	231
2017	4.5	301	550	337	213
2018	4.1	374	399	205	194
2019	4.0	356	438	249	189
2020	3.4	331	348	192	156
2021	3.4	327	461	386	75
2022	3.3	303	338	275	63
2023	3.1	289	398	345	53

2017—2020 年全国亿元以上商品交易市场每个摊位平均成交额由高到低排序正确的是:

- A. 2017 年、2019 年、2018 年、2020 年
- B. 2017 年、2020 年、2019 年、2018 年
- C. 2018 年、2020 年、2019 年、2017 年
- D. 2017 年、2019 年、2020 年、2018 年

【例 4】(2025 广东)





根据资料，判断“2018—2023 年，国家铁路旅客年均周转量超过 12000 亿人公里”这一说法是否正确。

- A. 正确
- B. 错误

【例 5】(2024 联考)

部分国家全球创新指数 (GII) 情况比较

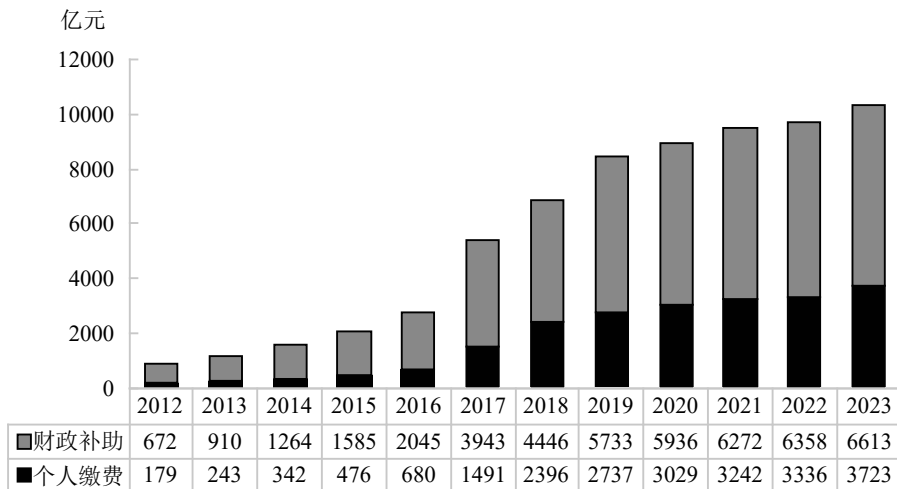
国家	2012 年	2021 年	2022 年
瑞士	68.2	65.5	64.6
美国	57.7	61.3	61.8
瑞典	64.8	63.1	61.6
英国	61.2	59.8	59.7
荷兰	60.5	58.6	58.0
韩国	53.9	59.3	57.8
新加坡	63.5	57.8	57.3
德国	56.2	57.3	57.2
芬兰	61.8	58.4	56.9
丹麦	59.9	57.3	55.9
中国	45.4	54.8	55.3
巴西	36.6	34.2	32.5
俄罗斯	37.9	36.6	34.3
印度	35.7	36.4	36.6
南非	37.4	32.7	29.8

表格所列国家中，2022 年全球创新指数排名前五位国家的平均创新指数是：

- A. 58.54
- B. 59.74
- C. 60.84
- D. 61.14



【例 6】(2026 天津)



2012—2023 年城乡居民基本医疗保险收入来源结构

2019—2023 年, 城乡居民基本医疗保险收入中, 财政补助累计收入在以下哪个范围内?

- A. 不到 2.8 万亿元 B. 2.8 万亿~3 万亿元之间
C. 3 万亿~3.2 万亿元之间 D. 3.2 万亿元以上

【例 7】(2023 湖北选调) 2021 年末, 全国公共图书馆实际持证读者 10313.93 万人, 比上年增长 0.6%; 总流通人次 74613.69 万, 增长 37.8%; 书刊文献外借 58730.15 万册次, 增长 39.5%; 外借人次 23809.24 万, 增长 36.3%。全年共为读者举办各种活动 202568 次, 比上年增长 34.4%; 参加人次 11892.49 万, 增长 28.2%。

2020 年, 全国公共图书馆为读者举办各种活动平均每次约有多少人参加?

- A. 560 B. 587 C. 615 D. 643

二、两期平均数

1. 升降判断: $a > b$, 平均数上升; $a < b$, 平均数下降; $a = b$, 平均数不变

2. 计算公式:

(1) 平均数的增长量: $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$

(2) 平均数的增长率: $\frac{a-b}{1+b}$





【例 1】(2024 新疆兵团) 2023 年一季度, 新疆金属矿及矿砂、未锻轧铜及铜材、煤炭分别进口 35.5 亿元、11.4 亿元、3.7 亿元, 同比分别增长 134.1%、65.3%、79.6%, 进口量同比分别增长 102.5%、69.4%、78.8%。同期, 进口农产品 15.2 亿元, 同比增长 20.5%。

根据资料, 判断“2023 年一季度, 新疆煤炭进口单价高于上年同期水平”这一说法是否正确。

- A. 正确
- B. 错误

【例 2】(2025 上海)

2024 年 1—7 月海南离岛免税销售情况

	免税购物金额 (万元)		免税购物实际人次 (万人次)		免税购物件数 (万件)	
	金额	同比增速 (%)	人次数	同比增速 (%)	件数	同比增速 (%)
1 月	360796	-43.7	61.9	-21.0	390.5	-45.1
2 月	609331	2.5	91.6	14.6	590.8	-16.6
3 月	306238	-32.6	59.8	-8.5	341.1	-37.8
4 月	217211	-44.5	45.2	-23.7	240.1	-49.3
5 月	197430	-38.3	41.9	-16.0	230.9	-38.5
6 月	154683	-32.9	35.7	-12.1	183.8	-31.8
7 月	167590	-35.9	37.0	-20.7	205.9	-35.1

2024 年 1—7 月, 海南离岛免税销售平均每件商品售价高于上年同期的月份有多少个?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【例 3】(2025 国考) 2023 年三季度, 支付系统共处理支付业务 3358.88 亿笔, 金额 3151.37 万亿元, 同比分别增长 12.59% 和 6.97%。

2023 年三季度, 支付系统平均每笔支付业务金额比上年同期:

- A. 下降了不到 1000 元
- B. 下降了 1000 元以上
- C. 上升了不到 1000 元
- D. 上升了 1000 元以上



【例4】(2025 联考)

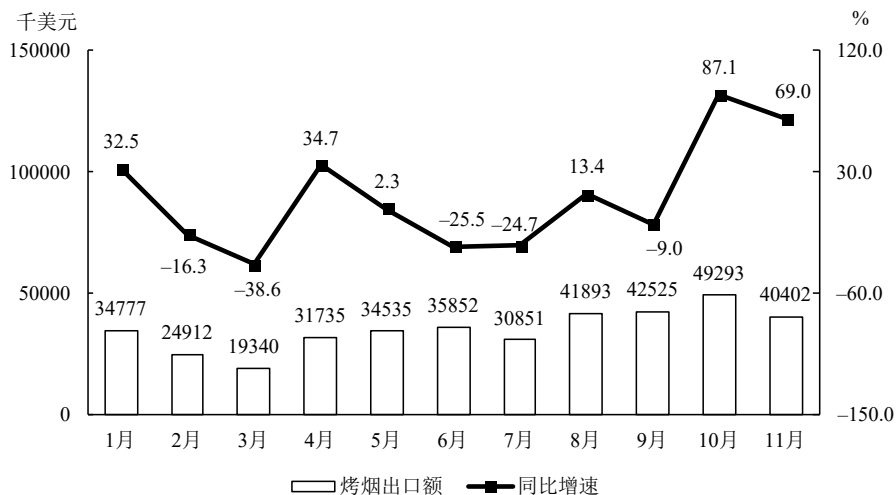


图1 2024年1—11月全国烤烟当期出口额情况

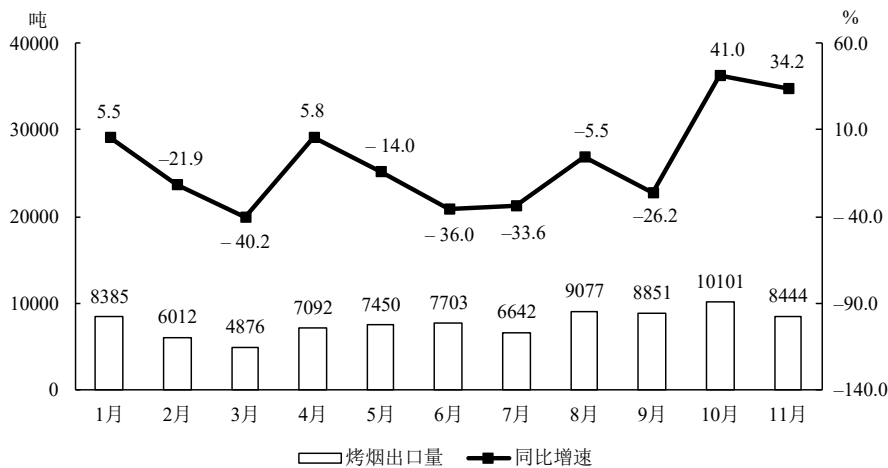


图2 2024年1—11月全国烤烟当期出口量情况

2024年11月全国烤烟当期出口均价 $\left(\text{出口均价} = \frac{\text{出口额}}{\text{出口量}}\right)$ 的同比增速大约是:

- A. 不到20% B. 20% ~ 30%
C. 30% ~ 40% D. 超过40%

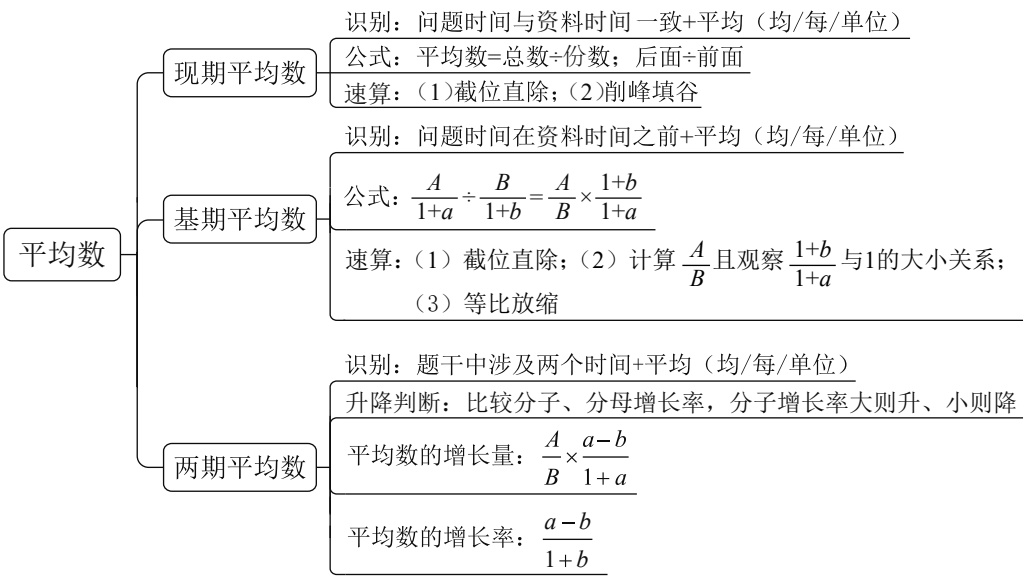
【例5】(2024 联考) 2023年前5个月, 天津口岸出口汽车约17.2万辆, 同比增长29.5%; 总价值约100.1亿元人民币, 同比增长40.2%。

2023年1—5月, 天津口岸出口汽车均价同比上涨为:



- A. 8%
- B. 12%
- C. 16%
- D. 20%

思维导图



第七节 倍数

基本术语：

倍数用来表示两个量的相对关系。

一、现期倍数

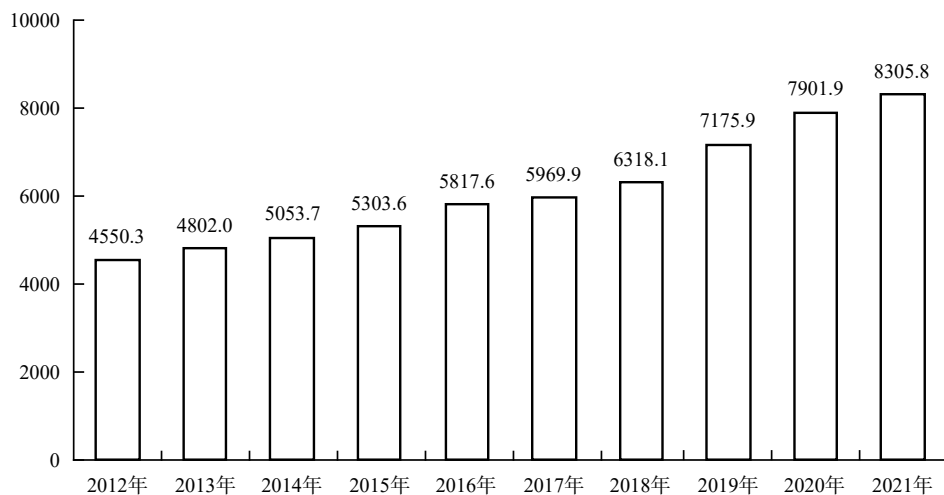
1.A 是B 的n 倍： $n=\frac{A}{B}$

2.A 比B 增长（多）r 倍： $r=\frac{A}{B}-1$

3.A 超过B 的n 倍： $A>B\times n$



【例 1】(2023 广东)



2012—2021 年广东农林牧渔业总产值 (亿元)

2021 年广东农林牧渔业总产值约为 9 年前的多少倍?

- A. 1.2 B. 1.4
C. 1.6 D. 1.8

【例 2】(2026 浙江)

2024 年全球及中国化工新材料产业结构

产业类别	全球产业规模 (亿美元)	中国产业规模 (亿元)
工程塑料和特种工程塑料	869.6	969.6
高端聚烯烃	765.7	1128.2
聚氨酯材料	595.1	2485.2
高性能橡胶	573.7	1890.0
功能性膜材料	501.2	778.0
新能源材料	434.4	2865.1
氟硅材料	333.4	746.6
电子化学品	210.3	380.2
高性能纤维	160.2	280.8
其他材料	106.7	264.0



化工新材料产业结构中，2024 年全球产业规模最高的三类的产业规模之和约是最低的三类的产业规模之和的多少倍？（不包括“其他材料”）

- A. 3.2
- B. 4.7
- C. 5.3
- D. 6.1

【例 3】（2024 联考）

2013—2022 年全国亿元以上食品、饮料及烟酒市场成交情况（单位：亿元）

时间	食品、饮料及烟酒市场				
	总计	食品饮料市场	茶叶市场	烟酒市场	其他市场
2013 年	1675	753	244	74	604
2014 年	1314	399	247	76	592
2015 年	1283	359	269	73	582
2016 年	1345	343	279	110	613
2017 年	1207	309	255	105	538
2018 年	1200	275	297	107	521
2019 年	1152	208	308	105	531
2020 年	1057	208	292	49	508
2021 年	1133	230	346	50	507
2022 年	1098	228	354	45	470

注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

2013—2022 年，全国亿元以上食品饮料市场成交额超过烟酒市场 3 倍的年份有：

- A. 6 个
- B. 7 个
- C. 8 个
- D. 9 个

【例 4】（2025 联考）2023 年，我国东部地区 11 个省（区、市）纸及纸板产量为 8843 万吨，占全国纸及纸板产量比例为 68.2%，同比增长 5.44%；中部地区 8 个省占比为 19.2%，同比增长 2.51%；西部地区 12 个省（区、市）占比为 12.6%，同比增长 1.43%。我国有 18 个省（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 12597 万吨，占全国纸及纸板总产量的 97.16%。

2023 年我国东部地区纸及纸板产量与中部地区相比约多：

- A. 4 倍以上
- B. 3 ~ 4 倍
- C. 2 ~ 3 倍
- D. 1 ~ 2 倍



二、基期倍数

基期倍数公式: $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$

速算技巧: (1) 截位直除; (2) 计算 $\frac{A}{B}$ 且观察 $\frac{1+b}{1+a}$ 与 1 的大小关系; (3) 等比放缩



【例】(2024 联考)

2022 年交通固定资产投资额及同比增长率

	交通固定资产投资额 (亿元)	同比增长率 (%)
铁路	7109	-5.1
公路	28527	9.7
其中: 高速公路	16262	7.3
普通国省道	5973	6.5
农村公路	4733	15.6
水路	1679	10.9
其中: 内河建设	867	16.7
沿海建设	794	9.9
民航	1231	0.7

2021 年铁路交通固定资产投资额是民航交通固定资产投资额的:

- A. 5.1 倍 B. 5.5 倍
C. 6.1 倍 D. 7.2 倍



° 思维导图

